

Session 1: Dify 기반 AI 오케스트레이션의 시작

로우코드 기반 플랫폼 'Dify' 도입

코딩 중심에서 노드 조립 중심으로 개발 패러다임 전환

목표: 로컬 Dify 셋업 및 기본 워크플로우 이해

```
import openai

api_key = 'sk-...'

def chat_with_llm(prompt):
    response = openai.Completion.create(
        engine='gpt-3.5-turbo',
        prompt=prompt,
        max_tokens=100,
    )
    return response.choices[0].text

user_input = input('Enter prompt: ')
print(chat_with_llm(user_input))
```

하드코딩의 한계

**DX·AX 구축 속도
10x 가속화**

Start Node

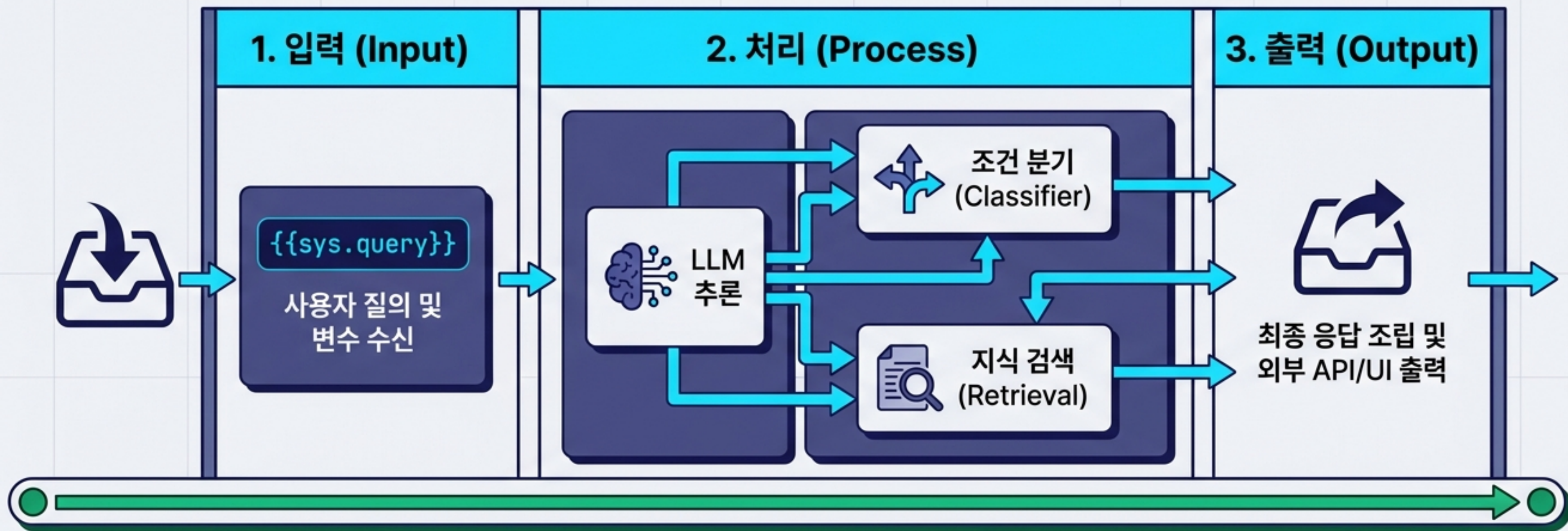
LLM Process

Output Node



파이썬으로 LLM을 다루셨다면, 이제는 생산성을 극대화할 시간입니다.
복잡한 코딩 없이 블록을 조립하듯 프로토타입을 프로덕션 레벨로 끌어올립니다.

Diffy 플랫폼 핵심 아키텍처 이해

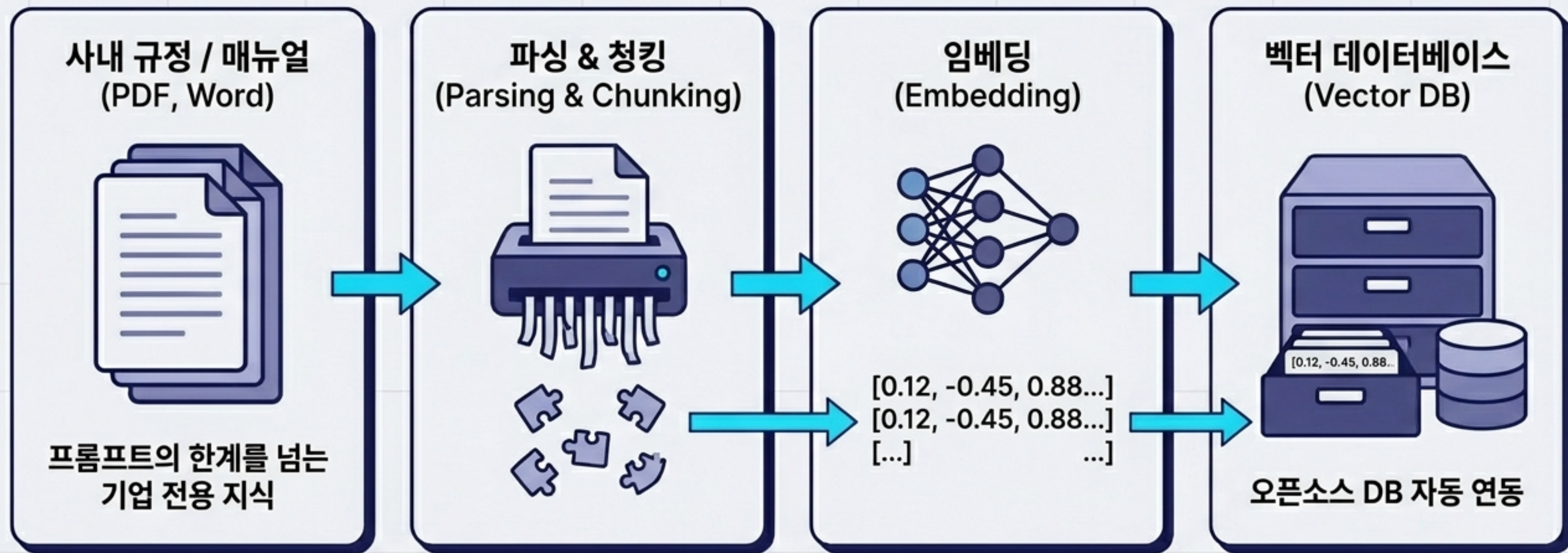


완벽한 모듈화 지원

재사용성 및 개별 노드 단위의 디버깅 용이

에러가 나면 전체 코드를 뒤질 필요 없이, 불량품이 발생한 노드만 교체하면 됩니다.

지식 허브(Knowledge Hub)의 개념과 벡터화 구조



과거에는 개발자가 직접 데이터를 자르고 벡터화해야 했지만,
Dify는 이 모든 전처리 파이프라인을 **UI 클릭 몇 번으로 완전 자동화**합니다.

[실습] 로컬 환경 셋업 및 지식 허브 노드 생성

1

Step 1. Docker 컨테이너 실행

```
$ docker-compose up -d  
Backend/DB/Frontend 일괄 실행 완료
```

2

Step 2. 지식 데이터셋 생성

Dify | Chat Studio Knowledge Tools

+ 새 데이터셋 만들기

3

Step 3. 사내 문서 업로드



사내 출장 규정.pdf

100%

전처리 및 청킹 자동화 완료

4

Step 4. 벡터 검색 테스트

Search

출장비 한도

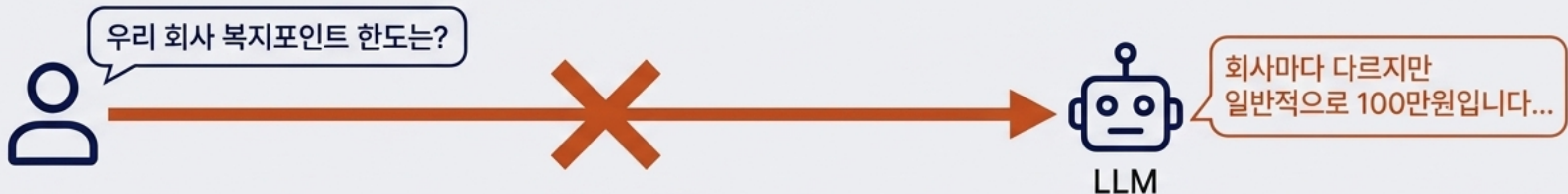
...국내 출장 시 식대 한도는 1일 5만원으로 규정한다...

보안 걱정 없이 회사 내부 서버에 완벽히 독립적으로 구축되는 로컬 오픈소스 환경

Session 2: RAG 파이프라인과 기업 전용 챗봇

목표: 환각(Hallucination) 현상을 제어하고, 1교시의 지식 허브를 결합하여 질의응답 챗봇 완성하기

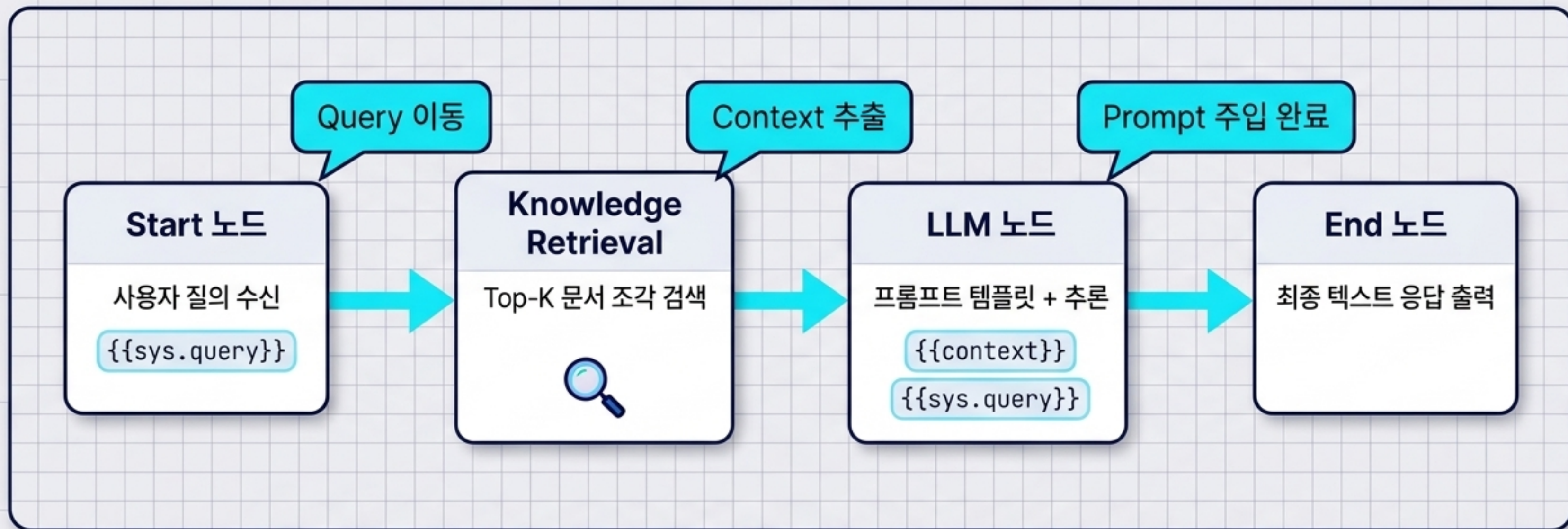
단순 프롬프팅 (환각 발생 위험 - 사전 학습 데이터 의존)



RAG 파이프라인 (신뢰할 수 있는 답변 - 제공된 문서 기반 강제)



RAG 워크플로우 설계: 핵심 노드 구성



질문이 바로 LLM으로 가지 않고, 중간에 Retrieval 노드가 개입하여 문맥(Context)을 뽑아오는 흐름을 정확히 이해해야 합니다.

[실습] LLM 프롬프트 엔지니어링 및 변수 매핑

LLM Node: Prompt Editor

Prompt Text Editor

당신은 우리 회사의 사내 규정 안내 챗봇입니다.
반드시 아래에 주어진 Context를 기반으로 사용자의 Question에만 답
하십시오. 문서에 없는 내용은 지어내지 말고 모른다고 답변하십시오.

<Context>

{{context}}

</Context>

<Question>

{{sys.query}}

</Question>

- ✓ 시스템 프롬프트(System Prompt) 구조화
- ✓ LLM의 역할 및 행동 제약 조건 명시
- ✓ 키보드 '/' 입력을 통한 이전 노드 결과물 동적 삽입 매핑

이 단계가 RAG의 심장입니다. LLM에게 '너의 사전 지식으로 답하지 말고, 내가 주는 Context 안에서만 답해'라고 엄격하게 지시합니다.

[테스트 및 검증] 사내 지식 기반 챗봇 디버깅

방어력 테스트 (Preview)

내일 직원들 점심 식대 제한은 얼마인가요?

AI 제공된 문서에 점심 식대에 대한 정보가 없습니다.

PASS

디버그 추적 로그 (Trace)

- ✓ Start Node 실행
- ✓ Knowledge Retrieval 실행 (0.8s)
 - 검색된 청크: [출장 규정 3페이지]
출장 시 석식 한도는 3만원...
- ✓ LLM 노드 실행 (2.1s)
 - 프롬프트 평가: Context 내 '점심 식대' 키워드 불일치 -> 거절 로직 작동
- ✓ End Node 출력

디버그 로그를 열어보면, 시스템이 답변을 위해 문서의 어느 페이지, 어느 문단을 읽었는지 투명하게 추적할 수 있습니다.

Session 3: 단순 챗봇에서 능동적 '에이전트(Agent)'로의 진화

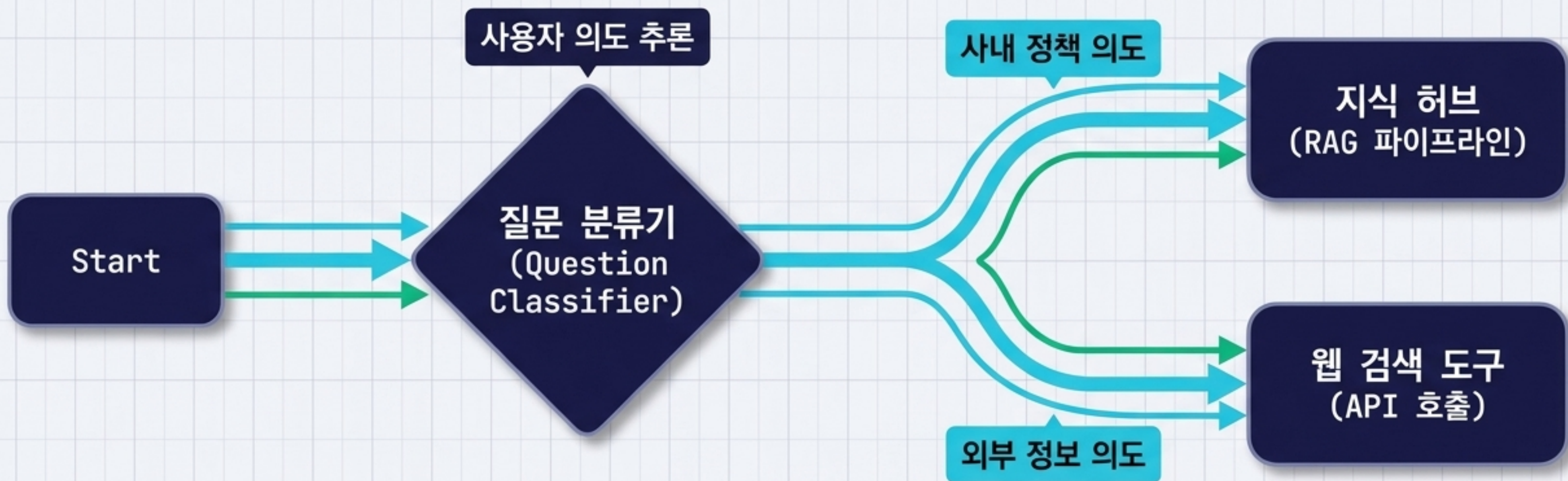
	단순 챗봇 (Chatbot RAG)	에이전트 워크플로우 (Agentic Workflow)
지능 수준	수동적 (Passive)	능동적 추론 (Reasoning)
외부 개입 여부	내부 사내 문서에 한정	실시간 웹, 외부 API 접근
액션 수행 능력	텍스트 읽고 응답하기	스스로 도구를 선택하여 실제 작업 실행

- ✓ 단순 텍스트 출력을 넘어 외부 API와 상호작용
- 목표를 부여하면 AI가 상황을 판단하고 도구(Tool)를 선택
- 실제 '행동'을 수행하는 능동적 시스템 구축

외부 도구(Tools) 및 API 노드의 이해



[실습] 조건 분기(Classifier) 및 라우팅 설계

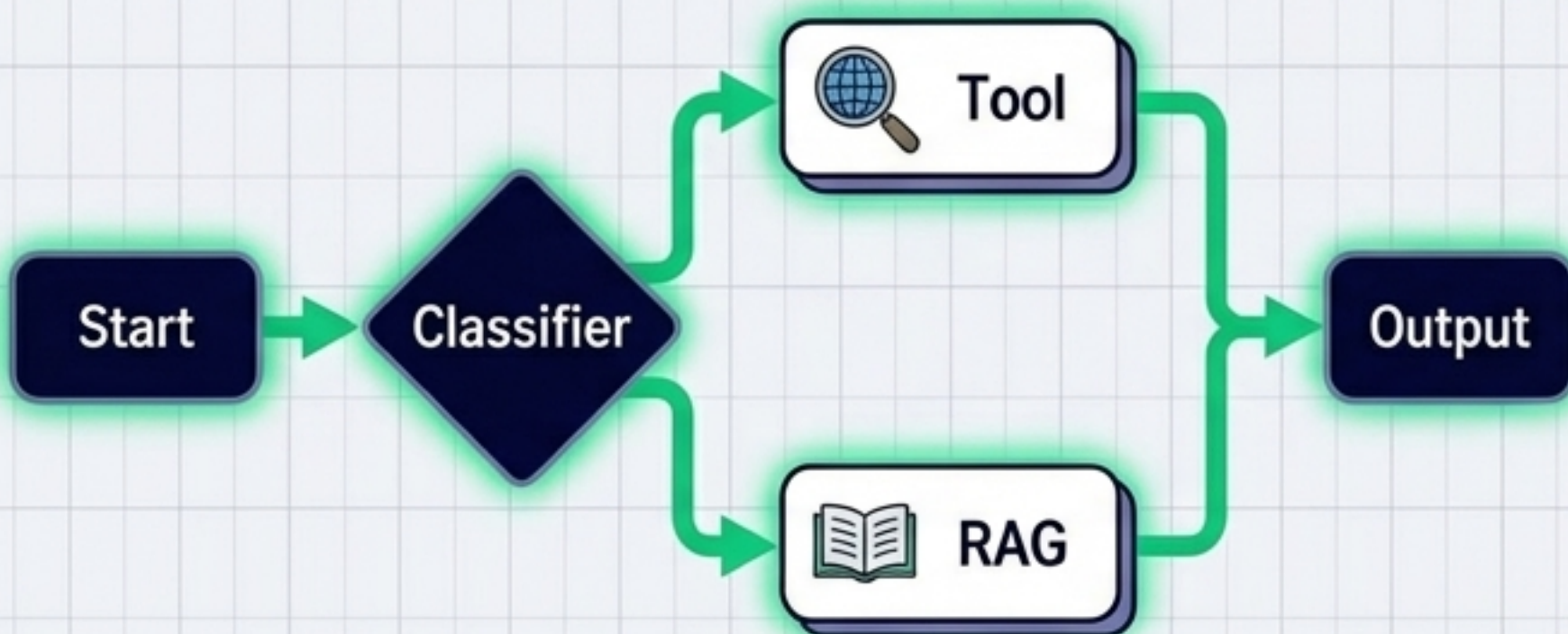


라우팅 설계의 핵심 가치:

- ✓ 모든 질문에 비싼 검색 API를 낭비하지 않음 (토큰 비용 절감)
- ✓ 사내 규정 질문은 RAG로, 실시간 날씨는 외부 검색으로 교통정리
- ✓ 의도 기반 라우팅을 통한 답변 정확도 대폭 향상

[종합 실습] 액션을 수행하는 에이전틱 챗봇 테스트

조감도 (Bird-eye View)



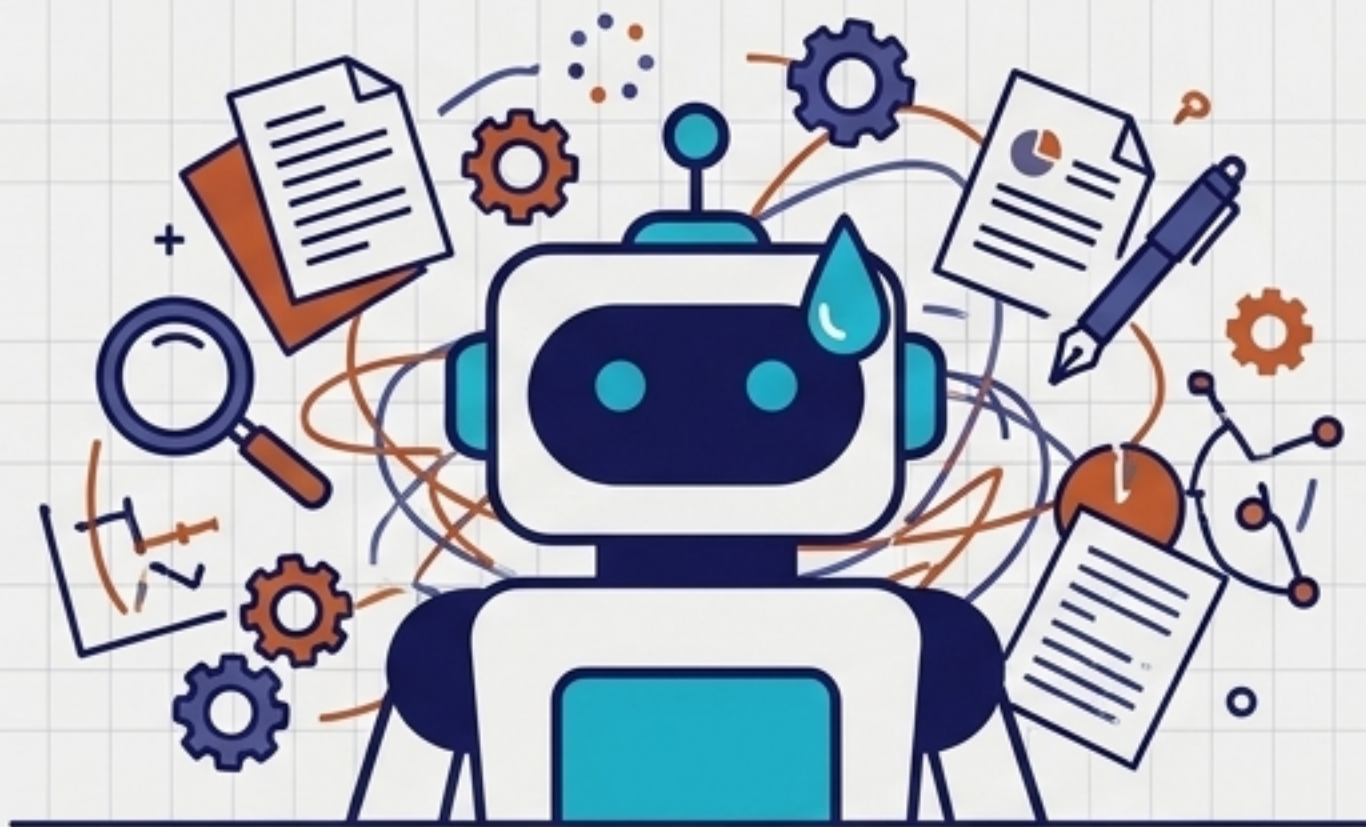
에이전트 추론-행동(Reasoning-Action) 로그 분석

- 🧠 Reasoning: 질문 분석 완료
(내일 도쿄 출장비 한도를 원화로 묻고 있음)
- 🔧 Action: 웹 검색 API 호출
(목적: 내일 JPY/KRW 실시간 환율 정보 획득)
- 👁️ Observation: 환율 결과 획득 (100엔 = 905원)
- 📖 RAG: 사내 출장 규정 컨텍스트 융합
(일본 출장 식대: 10,000엔)
- ✅ Output: 최종 답변 생성 완료 (약 90,500원)

스스로 생각하고 행동하는 시스템의 완성. 내부 규정(Context)과 외부 실시간 데이터(Tool Output)를 결합하여 최종 판단을 내립니다.

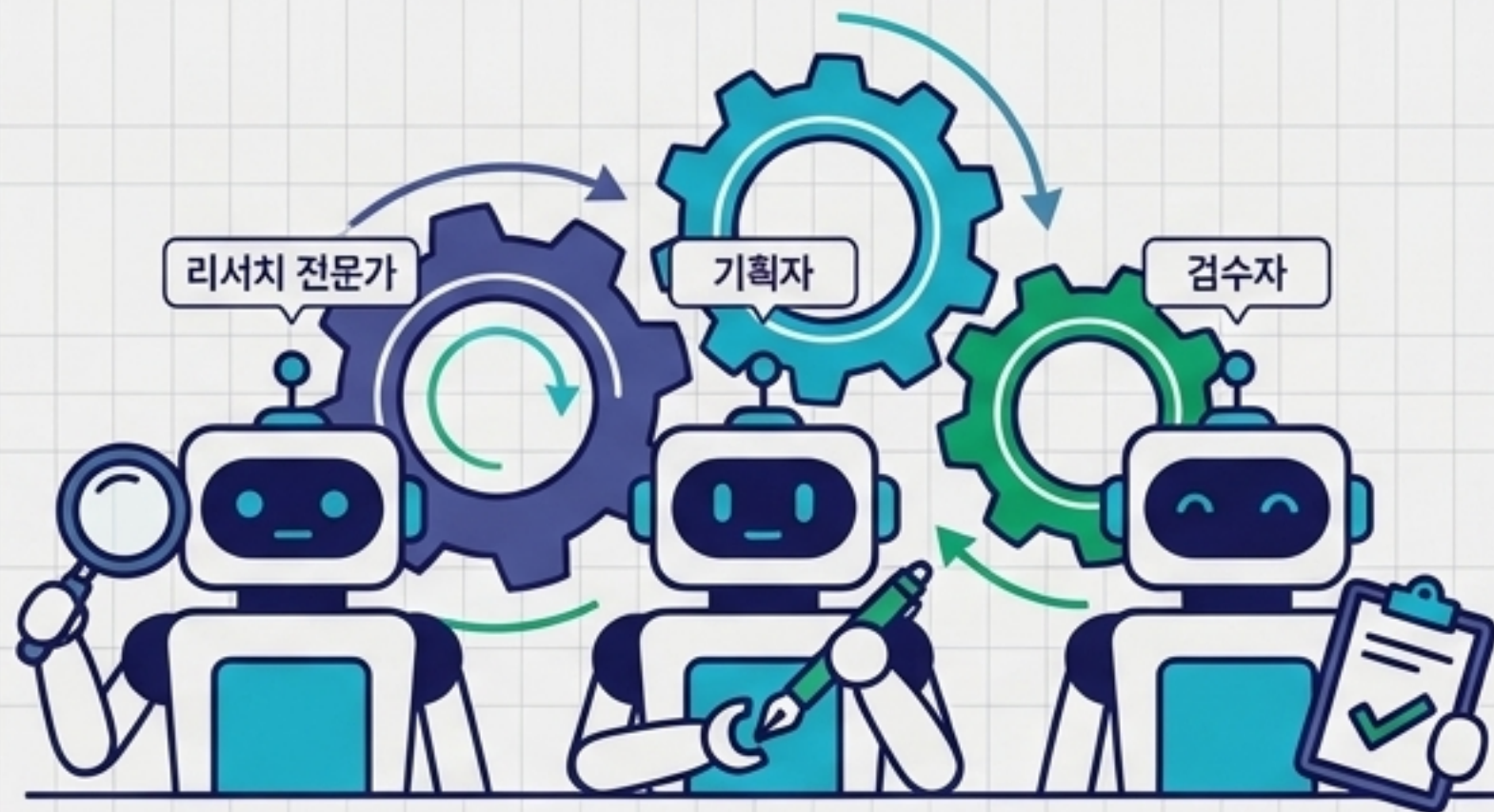
Session 4: 멀티 에이전트 협업의 세계, CrewAI 프레임워크

싱글 에이전트 (Single Agent)



만능 에이전트 1명
(병목현상, 컨텍스트 과부하)

멀티 에이전트 (Multi-Agent)



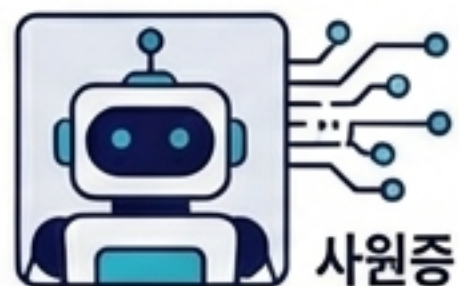
특화 에이전트 팀
(분업화를 통한 품질, 신뢰성, 속도 극대화)

한 명의 직원에게 회사의 모든 일을 맡기면 실수가 발생합니다. CrewAI는 각기 다른 전문성을 가진 AI 직원들을 채용하여 진짜 회사 조직처럼 톱니바퀴 맞물리듯 팀플레이를 하도록 만드는 강력한 프레임워크입니다.

CrewAI 핵심 아키텍처와 YAML 환경설정

Persona Engineering

프롬프트 엔지니어링 2.0: 정체성(Persona) 부여



Role (역할) : 시니어 데이터 분석가
Goal (목표) : 시장 트렌드 추출 및 리포트 작성
Backstory (배경) : 당신은 15년 차 경력을 가진 실리콘밸리 최고의 분석가이며, 철저한 팩트 기반으로 꼼꼼하게 업무를 처리합니다.

```
from crewai import Agent

agent = Agent(
    role='시니어 데이터 분석가',
    goal='시장 트렌드 추출 및 리포트 작성',
    backstory='당신은 15년 차 경력을 가진 실리콘밸리 최고의 분석가이며,
              철저한 팩트 기반으로 꼼꼼하게 업무를 처리합니다.',
    # Hardcoded logic...
    # More prompts...
)
# Complex implementation details...
```

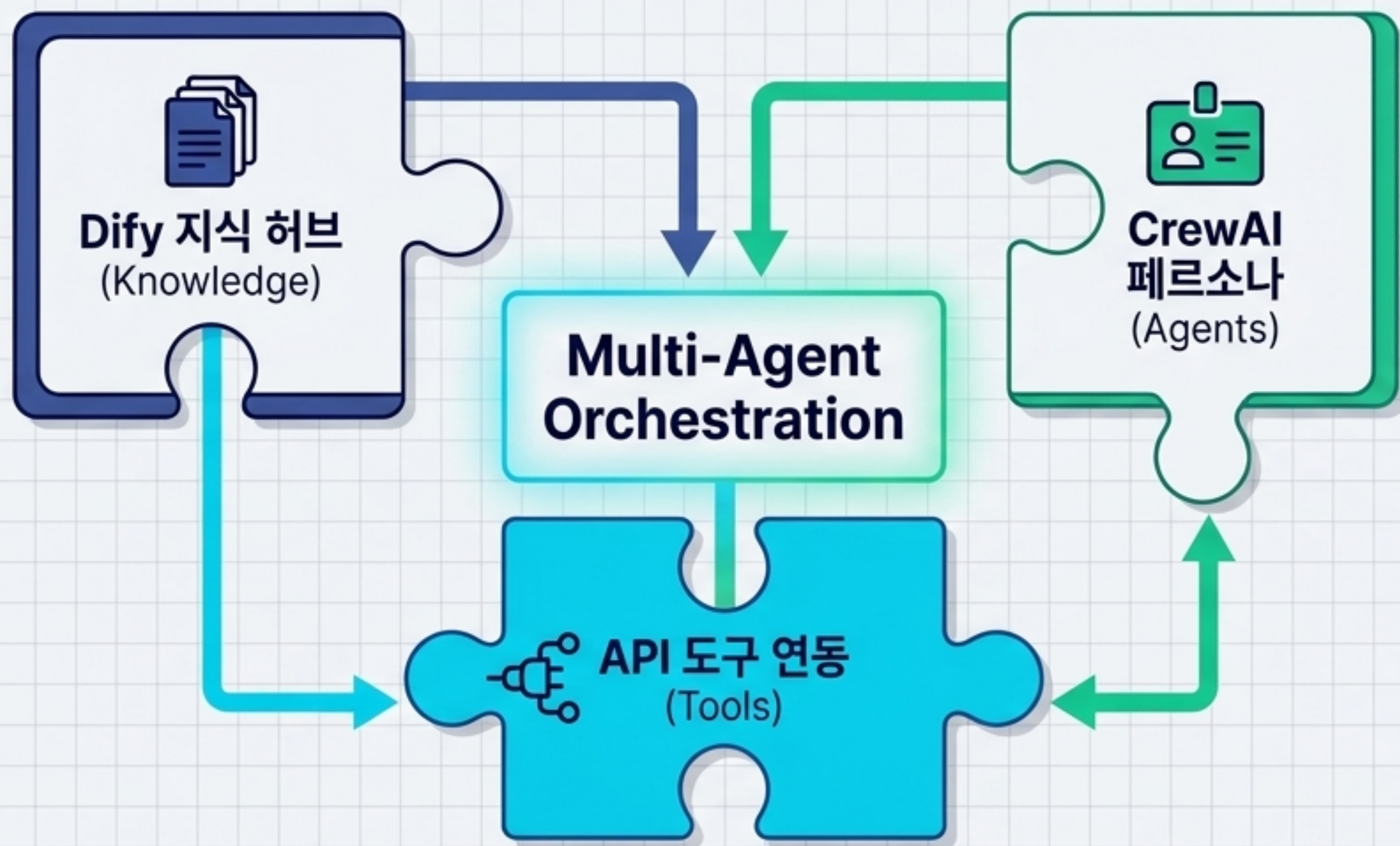
하드코딩 (유지보수 어려움)

```
# agents.yaml
senior_analyst:
  role: 시니어 데이터 분석가
  goal: 시장 트렌드 추출 및 리포트 작성
  backstory: 당신은 15년 차 경력을 가진 실리콘밸리 최고의
              분석가이며, 철저한 팩트 기반으로 꼼꼼하게 업
              무를 처리합니다.
```

YAML 분리 (비개발자 기획자도 즉시 수정 가능)

AI의 행동 방식을 코드가 아닌 YAML 설정 파일로 완전히 분리하여 완벽한 협업 및 유지보수 구조를 달성합니다.

[실습 리뷰] YAML 설계 및 멀티 파이프라인 예고



오전 Wrap-up 및 오후 예고

- 오전 세션: 강력한 도구와 사내 지식을 준비하고, 뛰어난 AI 전문가(Specialist)들을 채용 완료.
- 오후 세션: 이들에게 구체적인 업무(Task)를 분배하고 상호작용하게 하는 '진짜 협업 파이프라인' 가동.

텍스트를 입력하는 순간, 새로운 AI 직원의 뇌가 셋업됩니다. 실증 전문가로의 도약이 시작되었습니다.